Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 05 — Eteroschedasticità

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
10 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Due grafici dei residui *(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Il test di Breusch-Pagan *(livello base)*** **2**

3 **Esercizio 3 — Errori standard usuali e robusti *(livello base)*** **4**

4 **Esercizio 4 — Residui al quadrato e valori predetti *(livello intermedio)*** **6**

5 **Esercizio 5 — Breusch-Pagan e White: due test, due esiti *(livello intermedio)*** **8**

6 **Esercizio 6 — Che cosa resta valido con errori eteroschedastici *(livello intermedio)*** **9**

7 **Esercizio 7 — Quando gli errori standard robusti sono più piccoli *(livello intermedio)*** **10**

8 **Esercizio 8 — Un grafico pulito non basta *(livello appello)*** **12**

9 **Esercizio 9 — Il test F con errori standard usuali e robusti *(livello appello)*** **14**

10 **Esercizio 10 — Eteroschedasticità non è endogeneità *(livello appello)*** **16**

1 | Esercizio 1 — Due grafici dei residui *(livello base)*

Dati. Per due modelli di regressione lineare semplice, $y = \beta_0 + \beta_1\, x + \epsilon$, stimati con OLS su $n = 300$ osservazioni ciascuno, la figura rappresenta i residui $\hat{\epsilon}$ contro i valori predetti $\hat{y}$. Il Modello A spiega la spesa per consumi con il reddito, il Modello B la resa di un impianto con l'irraggiamento. I due grafici hanno la stessa scala verticale.

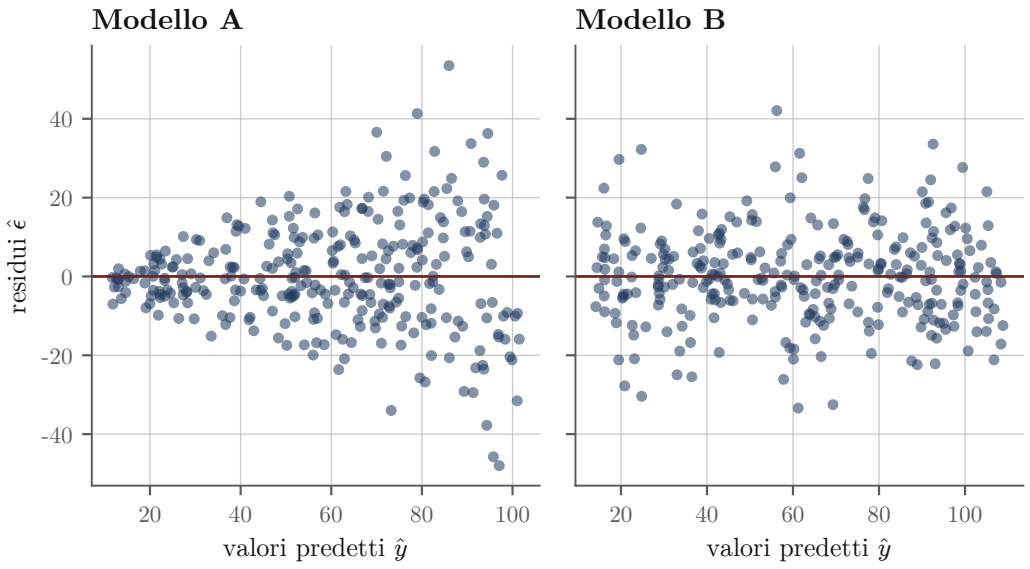


Figura 1.1: Residui contro valori predetti: Modello A (a sinistra) e Modello B (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si risponda sì o no. **(a)** Il grafico del Modello A è coerente con l'ipotesi di omoschedasticità? **(b)** Il grafico del Modello B è coerente con l'ipotesi di omoschedasticità? **(c)** Per il Modello A, gli errori standard usuali dell'OLS, calcolati assumendo l'omoschedasticità, sono affidabili per costruire i test t?

2 | Esercizio 2 — Il test di Breusch-Pagan *(livello base)*

Dati. Su $n = 250$ appartamenti si è stimato il modello

$$\text{prezzo} = \beta_0 + \beta_1\,\text{sup} + \beta_2\,\text{dist} + \beta_3\,\text{eta} + \epsilon,$$

dove `prezzo` è in migliaia di euro, `sup` è la superficie in metri quadrati, `dist` la distanza dal centro in chilometri ed `eta` l'età dell'edificio in anni. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	41,6447	1,4192	29,34	2,58e-82
sup	2,18514	0,0122074	179	1,52e-262
dist	−3,53559	0,121614	−29,07	1,53e-81
eta	−0,507945	0,0185004	−27,46	7,26e-77

n = 250; $R^2 = 0{,}99265$; SSR = 5735,14

Per il test di Breusch-Pagan si è poi stimata la regressione ausiliaria $\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \delta_1\,\text{sup} + \delta_2\,\text{dist} + \delta_3\,\text{eta} + u$, dove la variabile dipendente `res_sq` contiene i quadrati dei residui del modello precedente.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	−19,1404	9,42226	−2,031
sup	0,253816	0,081047	3,132
dist	0,492735	0,807415	0,6103
eta	0,502817	0,122827	4,094

n = 250; $R^2 = 0{,}098808$

Sotto $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$ (omoschedasticità) la statistica $LM = nR^2$, con R^2 della regressione ausiliaria, ha distribuzione approssimata χ^2_k, con $k = 3$ regressori. Il valore critico della χ^2_k al livello del 5% è 7,815.

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica $LM = nR^2$? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$ contro H_1:

almeno un $\delta_j \neq 0$. **(c)** Alla luce del risultato, conviene calcolare i test t del modello con errori standard robusti? Si risponda sì o no.

3 | Esercizio 3 — Errori standard usuali e robusti *(livello base)*

Dati. Su $n = 250$ case in vendita si è stimato il modello

$$\text{prezzo} = \beta_0 + \beta_1\,\text{sup} + \beta_2\,\text{giardino} + \beta_3\,\text{camere} + \epsilon,$$

dove `prezzo` è in migliaia di euro, `sup` è la superficie in metri quadrati, `giardino` l'area del giardino in centinaia di metri quadrati e `camere` il numero di camere. Si riportano le stime OLS con gli errori standard usuali e con gli errori standard robusti all'eteroschedasticità di White (variante HC1).

Errori standard usuali:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	16,0241	5,43162	2,95	0,0035
sup	1,23684	0,0434634	28,46	8,85e-80
giardino	1,94025	0,825052	2,352	0,0195
camere	2,59997	0,83967	3,096	0,0022

n = 250; R^2 = 0,778616; SSR = 92205,4

Errori standard robusti (HC1):

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	16,0241	5,60482	2,859	0,0046
sup	1,23684	0,0453757	27,26	2,78e-76
giardino	1,94025	1,29993	1,493	0,1368
camere	2,59997	0,821161	3,166	0,0017

n = 250; R^2 = 0,778616; SSR = 92205,4

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si consideri il coefficiente β_2 di `giardino`. **(a)** Quanto vale il rapporto fra l'errore standard robusto e quello usuale? **(b)** Al livello del 5%, con gli errori standard usuali, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(c)** Al livello del 5%, con gli errori standard robusti, si decida se rifiutare o non

rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(d)** I coefficienti stimati cambiano passando dagli errori standard usuali a quelli robusti? Si risponda sì o no.

4 | Esercizio 4 — Residui al quadrato e valori predetti *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 300$ studenti si è stimato il modello

$$\text{punteggio} = \beta_0 + \beta_1\,\text{ore} + \beta_2\,\text{media} + \epsilon,$$

dove `punteggio` è il risultato di una prova, `ore` le ore di studio e `media` la media dei voti precedenti. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−13,1585	2,17404	−6,053	4,29e-09
ore	1,5074	0,0213666	70,55	1,39e-187
media	1,16969	0,0889705	13,15	1,99e-31

n = 300; $R^2 = 0{,}945893$; SSR = 5035,48

La figura qui sotto rappresenta i residui del modello contro i valori predetti. Si è poi stimata la regressione ausiliaria $\hat{\epsilon}^2 = a + b\,\hat{y} + u$ dei residui al quadrato sui valori predetti (`y_pred`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	45,7222	4,26862	10,71	7,29e-23
y_pred	−0,61873	0,085703	−7,219	4,36e-12

n = 300; $R^2 = 0{,}148865$

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** **(a)** La dispersione dei residui aumenta al crescere dei valori predetti? Si risponda sì o no. **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : b = 0$ contro $H_1 : b \neq 0$. **(c)** Si interpreti il valore stimato di $\hat{\epsilon}^2$ come varianza dei residui: qual è la deviazione standard stimata dei residui per un valore predetto $\hat{y} = 50$? **(d)** Alla luce del risultato, conviene calcolare i test t del modello con errori standard robusti? Si risponda sì o no.

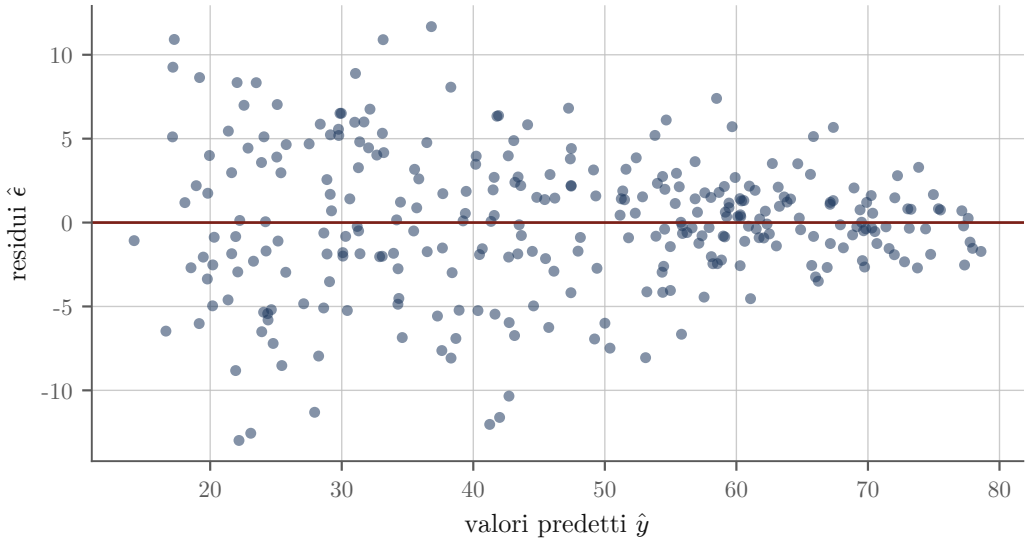


Figura 4.1: Residui contro valori predetti.

5 | Esercizio 5 — Breusch-Pagan e White: due test, due esiti *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 250$ lavoratori si è stimato il modello

$$\text{salario} = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{ore} + \beta_4\,\text{anz} + \epsilon,$$

dove `salario` è il salario orario, `istr` ed `esper` sono gli anni di istruzione e di esperienza, `ore` le ore lavorate a settimana e `anz` l'anzianità aziendale in anni. Per verificare l'omoschedasticità si sono eseguiti due test sui residui, entrambi con ipotesi nulla l'omoschedasticità e alternativa l'eteroschedasticità. Il test di Breusch-Pagan usa come regressori ausiliari i regressori del modello; il test di White usa anche i loro quadrati e i loro prodotti.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 14{,}0739$, con p-value $P(\chi^2(4) > 14{,}0739) = 0{,}0071$.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 19{,}5771$, con p-value $P(\chi^2(14) > 19{,}5771) = 0{,}1440$.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di Breusch-Pagan; **(b)** si decida lo stesso con il test di White; **(c)** il fatto che il test di White non rifiuti permette di concludere che il modello è omoschedastico? Si risponda sì o no. **(d)** Alla luce dei due test, conviene usare errori standard robusti? Si risponda sì o no.

6 | Esercizio 6 — Che cosa resta valido con errori eteroschedastici *(livello intermedio)*

Dati. Si simula il modello $y = 1 + \beta_1\, x + \epsilon$ con $\beta_1 = 2$ (il valore vero), $x \sim N(0,\, 1)$ ed errori $\epsilon \mid x \sim N(0, x^2)$: hanno media condizionale nulla, $E[\epsilon \mid x] = 0$, ma varianza che dipende da x, quindi sono eteroschedastici. Per ciascuna delle numerosità n della tabella si generano 6000 campioni; in ognuno si stima β_1 con OLS, con l'errore standard usuale e con quello robusto (HC1), e si verifica $H_0 : \beta_1 = 2$ (vera) rifiutandola se $|t| > 1{,}96$. L'errore di simulazione della media è la deviazione standard delle stime divisa per $\sqrt{6000}$.

	$n = 50$	$n = 200$	$n = 800$
media delle stime di β_1	2,004	1,998	2,001
deviazione standard delle stime	0,24298	0,12010	0,06055
errore di simulazione della media	0,00314	0,00155	0,00078
media dell'errore standard usuale	0,13826	0,07013	0,03530
media dell'errore standard robusto (HC1)	0,21822	0,11807	0,06072
rifiuti di H_0 vera con il t usuale (%)	26,0	25,1	25,7
rifiuti di H_0 vera con il t robusto (%)	9,2	6,0	5,0

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Lo stimatore OLS di β_1 risulta distorto? Si consideri distorta una media delle stime che dista dal valore vero più di due volte il suo errore di simulazione, per almeno una delle tre numerosità; si risponda sì o no. **(b)** Per $n = 800$, quanto vale il rapporto fra la deviazione standard delle stime e la media dell'errore standard usuale? **(c)** Per $n = 800$, la frequenza di rifiuto della H_0 vera con il t usuale è entro 1,5 punti percentuali dal 5%? Si risponda sì o no. **(d)** Per $n = 800$, la frequenza di rifiuto della H_0 vera con il t robusto è entro 1,5 punti percentuali dal 5%? Si risponda sì o no.

7 | Esercizio 7 — Quando gli errori standard robusti sono più piccoli *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 200$ appezzamenti si è stimato il modello

$$\text{resa} = \beta_0 + \beta_1\,\text{azoto} + \beta_2\,\text{scarto} + \beta_3\,\text{irrig} + \epsilon,$$

dove `resa` è il raccolto in quintali per ettaro, `azoto` l'azoto distribuito in chilogrammi per ettaro, `scarto` lo scarto della temperatura stagionale dalla sua media in gradi e `irrig` vale 1 se il terreno è irrigato. Si riportano le stime con gli errori standard usuali e con quelli robusti all'eteroschedasticità di White (variante HC1).

Errori standard usuali:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	46,1246	0,91533	50,39	3,86e-114
azoto	0,0303177	0,00719111	4,216	3,8e-05
scarto	0,049621	0,0357555	1,388	0,1668
irrig	0,364091	0,319841	1,138	0,2564

n = 200; $R^2 = 0{,}0966913$; SSR = 989,914

Errori standard robusti (HC1):

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	46,1246	0,906697	50,87	6,86e-115
azoto	0,0303177	0,00777661	3,899	0,0001
scarto	0,049621	0,019255	2,577	0,0107
irrig	0,364091	0,312536	1,165	0,2455

n = 200; $R^2 = 0{,}0966913$; SSR = 989,914

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si consideri il coefficiente β_2 di `scarto`. **(a)** Quanto vale il rapporto fra l'errore standard robusto e quello usuale? **(b)** Al livello del 5%, con

gli errori standard usuali, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(c)** Al livello del 5%, con gli errori standard robusti, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(d)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza $\hat{\beta}_2 \pm 1{,}96\,\widehat{\text{se}}$, costruito con l'errore standard robusto?

8 | Esercizio 8 — Un grafico pulito non basta *(livello appello)*

Dati. Su $n = 300$ imprese si è stimato il modello

$$\text{prod} = \beta_0 + \beta_1\,\text{capitale} + \beta_2\,\text{formazione} + \beta_3\,\text{anzianita} + \epsilon,$$

dove `prod` è la produttività del lavoro, `capitale` il capitale per addetto, `formazione` le ore annue di formazione per addetto e `anzianita` l'anzianità media degli addetti in anni. Le stime con gli errori standard usuali sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	15,2614	1,29986	11,74	2,17e-26
capitale	1,51041	0,019262	78,41	4,62e-200
formazione	0,133387	0,0398554	3,347	0,0009
anzianita	0,13013	0,0465105	2,798	0,0055

n = 300; $R^2 = 0{,}95487$; SSR = 3289,9

Le stime con gli errori standard robusti all'eteroschedasticità di White (variante HC1) sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	15,2614	1,06625	14,31	1,12e-35
capitale	1,51041	0,0190173	79,42	1,25e-201
formazione	0,133387	0,0428155	3,115	0,0020
anzianita	0,13013	0,0480058	2,711	0,0071

n = 300; $R^2 = 0{,}95487$; SSR = 3289,9

Il test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità, con ipotesi nulla l'omoschedasticità, ha dato il risultato seguente. La figura qui sotto rappresenta i residui del modello contro i valori predetti.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 41{,}318$, con p-value $P(\chi^2(3) > 41{,}318) = 5{,}6\text{e-}09$.

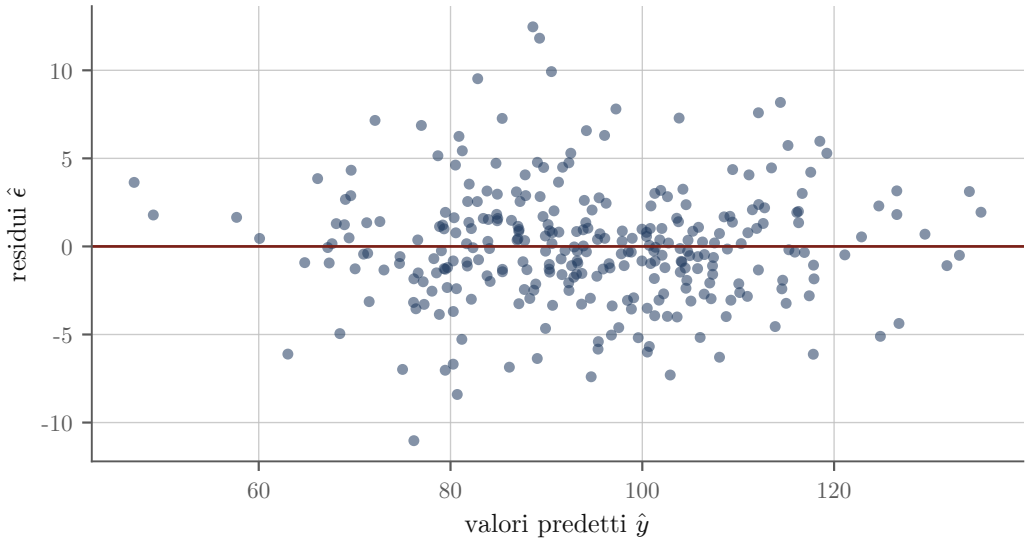


Figura 8.1: Residui contro valori predetti.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** **(a)** Il grafico dei residui contro i valori predetti è coerente con l'ipotesi di omoschedasticità? Si risponda sì o no. **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di Breusch-Pagan. **(c)** Dal grafico si può escludere la necessità di errori standard robusti? Si risponda sì o no. **(d)** Quanto vale il rapporto t robusto del coefficiente β_2 di `formazione`? **(e)** Al livello del 5%, con gli errori standard robusti, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$.

9 | Esercizio 9 — Il test F con errori standard usuali e robusti *(livello appello)*

Dati. Su $n = 200$ imprese si è stimato il modello

$$\text{prod} = \beta_0 + \beta_1\,\text{capitale} + \beta_2\,\text{formazione} + \beta_3\,\text{ricerca} + \epsilon,$$

dove `prod` è la produttività del lavoro, `capitale` il capitale per addetto, `formazione` le ore annue di formazione per addetto e `ricerca` la spesa in ricerca e sviluppo per addetto. Le stime OLS, con gli errori standard usuali, sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−4,88241	0,390018	−12,52	8,37e-27
capitale	0,13006	0,00689085	18,87	5,78e-46
formazione	0,0174227	0,0114812	1,517	0,1308
ricerca	0,0381007	0,0145675	2,615	0,0096

n = 200; $R^2 = 0{,}65338$; SSR = 113,889

Il test di White per l'eteroschedasticità, con ipotesi nulla l'omoschedasticità, ha dato il risultato seguente.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 46{,}0915$, con p-value $P(\chi^2(9) > 46{,}0915) = 5{,}79\text{e-}07$.

Si vuole verificare $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ ($q = 2$ vincoli) contro H_1: almeno uno dei due coefficienti è diverso da zero. Il modello ristretto, senza `formazione` e `ricerca`, ha le stime seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−4,1684	0,290237	−14,36	1,61e-32
capitale	0,130598	0,0070139	18,62	2,19e-45

n = 200; $R^2 = 0{,}636496$; SSR = 119,437

Il valore critico della $F_{2,\,196}$ al livello del 5% è 3,042. Con gli errori standard robusti il software fornisce direttamente:

Test F con errori standard robusti (HC1) per $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$: $F(2,\,196) = 2{,}027$, p-value = 0,1345.

Testo della domanda. **Domanda 9 *(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di White. **(b)** Quanto vale la statistica $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_U)/q}{\mathrm{SSR}_U/(n-k-1)}$ con gli errori standard usuali, calcolata con le somme dei quadrati dei residui delle due tabelle? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ con la statistica F usuale. **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ con la statistica F robusta. **(e)** La conclusione sul vincolo congiunto cambia usando gli errori standard robusti? Si risponda sì o no.

10 | Esercizio 10 — Eteroschedasticità non è endogeneità *(livello appello)*

Dati. Si simula il modello $y = 1 + \beta_1\, x + \epsilon$ con $\beta_1 = 2$ (il valore vero) in tre scenari. Per ciascuno si generano 5000 campioni di $n = 200$ osservazioni; in ognuno si stima β_1 con OLS, con l'errore standard usuale e con quello robusto (HC1), e si verifica $H_0 : \beta_1 = 2$ (vera) rifiutandola se $|t| > 1{,}96$. L'errore di simulazione della media è la deviazione standard delle stime divisa per $\sqrt{5000}$.

- *Scenario I:* $x \sim N(0,\,1)$ ed $\epsilon \mid x \sim N(0,\,1)$.
- *Scenario II:* $x \sim N(0,\,1)$ ed $\epsilon \mid x \sim N(0, x^2)$.
- *Scenario III:* $x = \rho\, w + \sqrt{1-\rho^2}\, v$ ed $\epsilon = \gamma\, w + \sqrt{1-\gamma^2}\, u$, con w, v, u indipendenti e $N(0,\,1)$, $\rho = 0{,}5$ e $\gamma = 0{,}3$. Il termine w è una variabile omessa correlata con x.

	scenario I	scenario II	scenario III
media delle stime di β_1	1,999	2,002	2,148
deviazione standard delle stime	0,07125	0,12009	0,07019
errore di simulazione della media	0,00101	0,00170	0,00099
media dell'errore standard usuale	0,07110	0,07041	0,07032
media dell'errore standard robusto (HC1)	0,07062	0,11862	0,06966
rifiuti di $H_0 : \beta_1 = \beta_1^{\text{vero}}$ con il t usuale (%)	4,9	25,3	56,3
rifiuti di $H_0 : \beta_1 = \beta_1^{\text{vero}}$ con il t robusto (%)	5,4	5,7	57,0

In un campione dello scenario II, con $n = 200$, il test di White per l'eteroschedasticità ha dato il risultato seguente.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 66{,}1298$, con p-value $P(\chi^2(2) > 66{,}1298) = 4{,}37\text{e-}15$.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** **(a)** Nello scenario II lo stimatore OLS di β_1 risulta distorto? Si consideri distorta una media delle stime che dista dal valore vero più di due volte il suo errore di simulazione; si risponda sì o no. **(b)** Nello scenario III, quanto vale la distorsione media, cioè la media delle stime meno β_1? **(c)** Nello scenario III, la frequenza di rifiuto della H_0 vera con il t robusto è entro 1,5 punti percentuali dal 5%? Si risponda sì o no. **(d)** Il test di White rifiuta l'omoschedasticità nel campione dello scenario II. Si può concluderne che $E[\epsilon \mid x] \neq 0$? Si risponda sì o no.